

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 2, Teil 3

Carl Friedrich Gauß

THEORIA RESIDUORUM BIQUADRATICORUM.

COMMENTATIO SECUNDA.

+3 pertinet ad complexum

	si
<i>A</i>	$b \equiv 0 \pmod{12}$; vel simul $a \equiv 0 \pmod{3}$, $b \equiv 2 \pmod{4}$
<i>B</i>	$b \equiv 8a$ vel $10a \pmod{12}$
<i>C</i>	$b \equiv 6a \pmod{12}$; vel simul $a \equiv 0 \pmod{3}$, $b \equiv 0 \pmod{4}$
<i>D</i>	$b \equiv 2a$ vel $4a \pmod{12}$

Perinde criteria pro ± 6 petuntur e combinatione criteriorum pro ∓ 2 et -3 ; scilicet +6 pertinet ad complexum

	si
<i>A</i>	$b \equiv 0, 2a, 22a \pmod{24}$; vel simul $a \equiv 0 \pmod{3}$, $b \equiv 4a \pmod{8}$
<i>B</i>	$b \equiv 4a, 6a, 8a \pmod{24}$; vel simul $a \equiv 0 \pmod{3}$, $b \equiv 2a \pmod{8}$
<i>C</i>	$b \equiv 10a, 12a, 14a \pmod{24}$; vel simul $a \equiv 0 \pmod{3}$, $b \equiv 0 \pmod{8}$
<i>D</i>	$b \equiv 16a, 18a, 20a \pmod{24}$; vel simul $a \equiv 0 \pmod{3}$, $b \equiv 6a \pmod{8}$

-6 vero ad complexum

	si
<i>A</i>	$b \equiv 0, 10a, 14a \pmod{24}$; vel simul $a \equiv 0 \pmod{3}$, $b \equiv 4a \pmod{8}$
<i>B</i>	$b \equiv 4a, 8a, 18a \pmod{24}$; vel simul $a \equiv 0 \pmod{3}$, $b \equiv 6a \pmod{8}$
<i>C</i>	$b \equiv 2a, 12a, 22a \pmod{24}$; vel simul $a \equiv 0 \pmod{3}$, $b \equiv 0 \pmod{8}$
<i>D</i>	$b \equiv 6a, 16a, 20a \pmod{24}$; vel simul $a \equiv 0 \pmod{3}$, $b \equiv 2a \pmod{8}$

Simili modo criteria pro numero +21 concinnabuntur e criteriis pro -3 et -7 ; criteria pro -105 e criteriis pro -1 , -3 , $+5$, -7 , etc.

30.

Amplissimam itaque messem theorematum specialium aperit inductio, theoremati pro numero 2 affinium: sed desideratur vinculum commune, desiderantur demonstrationes rigorosae, quum methodus, per quam in commentatione prima numerum 2 absolvimus, ulteriorem applicationem non patiatur. Non desunt quidem methodi diversae, per quas

demonstrationibus pro casibus particularibus potiri liceret, iis potissimum, qui distributionem residuorum quadraticorum inter complexus A , C spectant, quibus tamen non immoramur, quum theoria generalis omnes casus complectens in votis esse debeat.

Cui rei quum hinc ab anno 1805 meditationes nostras dicare coepissemus, mox certiores facti sumus, fontem genuinum theoriae generalis in campo arithmeticae promote quaerendum esse, uti iam in art. 1 addigitavimus.

Quemadmodum scilicet arithmetica sublimior in quaestionibus hactenus pertractatis inter solos numeros integros reales versatur, ita theoremata circa residua biquadratica tunc tantum in summa simplicitate ac genuina venustate resplendent, quando campus arithmeticae ad quantitates imaginarias extenditur, ita ut absque restrictione ipsius obiectum constituent numeri formae $a+bi$, denotantibus i pro more quantitatem imaginariam $\sqrt{-1}$, atque a , b indefinite omnes numeros reales integros inter $-\infty$ et $+\infty$. Tales numeros vocabimus *numeros integros complexos*, ita quidem, ut reales complexis non opponantur, sed tamquam species sub his contineri censeantur. Commentatio praesens tum doctrinam elementarem de numeris complexis, tum prima initia theoriae residuorum biquadraticorum sistet, quam ab omni parte perfectam reddere in continuatione subsequente suscipiemus¹.

31.

Ante omnia quasdam denominationes praemittimus, per quarum introductionem brevitati et perspicuitati consuletur. Campus numerorum complexorum $a + bi$ continet

I. numeros reales, ubi $b = 0$, et, inter hos, pro indole ipsius a ,

- 1) cifram
- 2) numeros positivos
- 3) numeros negativos

II. numeros imaginarios, ubi b cifrae inaequalis. Hic iterum distinguuntur

- 1) numeri imaginarii absque parte reali, i. e. ubi $a = 0$
- 2) numeri imaginarii cum parte reali, ubi neque b neque $a = 0$.

Priores si placent *numeri imaginarii puri*, posteriores *numeri imaginarii mixti* vocari possunt.

32.

Unitatibus in hac doctrina utimur quaternis, $+1$, -1 , $+i$, $-i$, quae simpliciter positiva, negativa, positiva imaginaria, negativa imaginaria audient. Producta terna cuiuslibet numeri complexi per -1 , $+i$, $-i$ illius *socios* vel numeros *illi associatos* appellabimus. Excepta itaque cifra (quae sibi ipsa associata est), semper quaterni numeri inaequales associati sunt.

¹Obiter saltem hic adhuc monere convenit, campum ita definitum imprimis theoriae residuorum biquadraticorum accommodatum esse. Theoria residuorum cubicorum simili modo superstruenda est considerationi numerorum formae $a + bh$, ubi h est radix imaginaria aequationis $h^3 - 1 = 0$, puta $h = -\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4}}i$ et perinde theoria residuorum potestatum altiorum introductionem aliarum quantitatum imaginariarum postulabit.

Contra numero complexo *coniunctum* vocamus eum, qui per permutationem ipsius i cum $-i$ inde oritur. Inter numeros imaginarios itaque bini inaequales semper coniuncti sunt, dum numeri reales sibi ipsi sunt coniuncti, siquidem denominationem ad hos extendere placet.

Productum numeri complexi per numerum ipsi coniunctum utriusque *normam* vocamus. Pro norma itaque numeri realis, ipsius quadratum habendum est. Generaliter octonos numeros nexos habemus, puta

$$a + bi, -a - bi, -b + ai, b - ai, b + ai, -b - ai, -a + bi, a - bi$$

umi duas quaterniones numerorum associatorum, quatuor biniones coniunctorum conspiciamus, omniumque norma communis est $aa + bb$. Sed octo numeri ad quatuor inaequales reducuntur, quoties vel $a = \pm b$, vel alteruter numerorum $a, b = 0$.

E definitionibus allatis protinus demanant sequentia. Productum duorum numerorum complexorum coniunctum est productum e numeris, qui illis coniuncti sunt. Idem valet de productum e pluribus factoribus, nec non de quotientibus. Norma producti e duobus numeris complexis aequalis est productum ex horum normis. Hoc quoque theorema extenditur ad producta e quocunque factoribus et ad quotientes. Cuiusvis numeri complexi (excipiendo cifram, quod plerumque abhinc tacite subintelligemus) norma est numerus positivus.

Ceterum nihil obstat, quominus definitiones nostrae ad valores fractos vel adeo irrationales ipsorum a, b extendantur; sed $a + bi$ tunc tantum *numerus complexus integer* audiet, quando uterque a, b est integer, atque tunc tantum *rationalis*, quando uterque a, b rationalis est.

33.

Algorithmus operationum arithmeticarum circa numeros complexos vulgo notus est: divisio, per introductionem normae, ad multiplicationem reducitur, quum habeatur

$$\frac{a + bi}{c + di} = \frac{ac + bd}{cc + dd} + \frac{bc - ad}{cc + dd}i.$$

Extractio radice quadratae perficitur adiumento formulae

$$\sqrt{a + bi} = x + yi$$

ubi statuendum est

$$x = \sqrt{\frac{1}{2}(a + \sqrt{aa + bb})}, \quad y = \sqrt{\frac{1}{2}(-a + \sqrt{aa + bb})}$$

si b est numerus positivus, vel huius oppositum, si b est numerus negativus.

Usui transformationis quantitatis complexae $a + bi$ ad calculos facilitandos, non opus est, ut partes reales atque imaginariae seorsim exhibeantur: immo saepissime calculos expedit peragi, retenta forma $a + bi$. Hac ratione additiones, subtractiones, multiplicationes sine ullo incommodo absolvuntur; divisiones per applicationem theorematis de norma producti ad multiplicationes reducuntur.

34.

Totum itaque ambitum numerorum primorum complexorum exhaustiunt quatuor species sequentes:

- 1) quatuor unitates, $1, +i, -1, -i$, quas tamen, dum de numeris primis agemus, plerumque tacite subintelligemus exclusas.
- 2) numerus $1 + i$ cum tribus sociis $-1 + i, -1 - i, 1 - i$.
- 3) numeri primi reales positivi formae $4n + 3$ cum ternis sociis.
- 4) numeri complexi, quorum normae sunt numeri primi reales formae $4n + 1$ unitate maiores, et quidem cuius normae tali datae semper octoni numeri primi complexi et non plures respondebunt, quum talis norma unico tantum modo in bina quadrata decomponi possit.

35.

Quemadmodum numeri integri reales in pares et impares distribuuntur, atque illi iterum in pariter pares et impariter pares, ita inter numeros complexos distinctio aequae essentialis se offert: sunt scilicet

vel per $1 + i$ non divisibiles, puta numeri $a + bi$, ubi alter numerorum a, b est impar, alter par;

vel per $1 + i$ neque vero per 2 divisibiles, quoties uterque a, b est impar;

vel per 2 divisibiles, quoties uterque a, b est par.

Numeri primae classis commode dici possunt *numeri complexi impares*, secundae *semipares*, tertiae *pares*.

Productum e pluribus factoribus complexis semper impar erit, quoties omnes factores sunt impares; semipar, quoties unus factor est semipar, reliqui impares; par autem, quoties inter factores vel saltem duo semipares inveniuntur, vel saltem unus par.

Norma cuiusvis numeri complexi imparis est formae $4n + 1$; norma numeri semiparis est formae $8n + 2$; denique norma numeri paris est productum numeri formae $4n + 1$ in numerum 4 vel altiore binarii potestatem.

36.

Quum nexus inter quaternos numeros complexos socios analogus sit nexui inter binos numeros reales oppositos (i. e. absolute aequales signisque oppositos affectos), atque ex his vulgo positivus tamquam primarius merito considerari soleat:

hinc sponte demanat, quod inter quaternos numeros complexos primos socios unus semper pro tali haberi possit, cuius pars realis sit positiva impar, pars imaginaria vero vel nulla vel positiva par: talem numerum vocabimus *primarium*. Manifesto quivis numerus complexus habet socium primum, cuius multiplicatio per unitatem aliquam, si necesse, hunc ipsum primum evadere faciat.

In exemplo primo ipsa unitas 1 est numerus primarius. In exemplo secundo unitas etiam est numerus primarius, utpote numeri $1 + i$ socius. In exemplo tertio, ubi p est numerus primus realis formae $4n + 3$, erit vel $+p$, vel $-p$ primarius, prout $+p$ vel $-p$ est formae $4n + 1$. Denique in exemplo quarto, ubi N est numerus primus realis formae $4n + 1$, adeoque in bina quadrata unico modo decomponibilis, puta $N = aa + bb$, erit unus e sociis $a + bi, a - bi$, quorum a est impar positivus, b vero par: hic erit primarius.

37.

Theorema fundamentale in arithmetica reali est: Quivis numerus integer realis vel est numerus primus, vel in factors primos resolvi potest, et quidem unico tantum modo. Eandem proprietatem numeris complexis vindicare, facillimum est.

THEOREMA. Quivis numerus integer complexus, qui neque 0 est, neque unitas, vel est numerus primus complexus, vel in factors primos complexos resolvi potest, et quidem unico modo, neglecta factorum successione, nec non associatione ipsorum inter se.

DEM. I. Sint a, b integri tales qui faciant $aa + bb = 1$, unde erit $a + bi$ unitas. Proposito itaque numero integro complexo $A + Bi$, erit $A + Bi = (a + bi)(A + Bi)(a - bi)$, adeoque $A + Bi$ per multiplicationem numerorum $a + bi$, $A + Bi$, $a - bi$ productum, quorum normae respective sunt 1, $AA + BB$, 1. Si igitur $A + Bi$ est numerus compositus, patet, dari factors, quorum normae sint maiores quam 1, puta M, N , quorum productum sit $AA + BB$. Sed quum multitudo numerorum realium inter limites 1 et $AA + BB$ sit finita, multitudo etiam numerorum complexorum, quorum normae inter eosdem limites continentur, finita erit. Hinc facile concluditur, resolutionem numeri compositi in factors, quorum normae unitate maiores sint, non in infinitum continuari posse: sed tandem ad factors primos deveniendum iri. Quare quivis numerus integer complexus vel est primus, vel in factors primos resolvi potest.

II. Ne vero resolutio modo pluribus modis fieri possit, proposito numero integro complexo M duas in factors primos resolutiones

$$M = PP'P'' \dots = A \cdot B \cdot C \dots$$

supponamus, ubi P, P', P'', A, B, C sint numeri primi, manifesto diversi. Iam quum P productum $ABC \dots$ metiatur, et ipse sit numerus primus, saltem unum factorum A, B, C , e. g. A , metiri debeat. Quare, quum tam P quam A sint numeri primi, necesse erit, ut A sit socius ipsius P . Dividendo itaque per A , et deletis factoribus P, A , obtinemus $P'P'' \dots = B \cdot C \dots$, et perinde alter factorum B, C , e. g. B , erit socius alterutrius P', P'' , e. g. P' , adeoque dividendo rursus, et deletis P', B , habebimus $P'' \dots = C \dots$, et sic porro. Hinc patet, binas resolutiones a se invicem non diversas esse, contra hypothesin. Quare numerus quivis unico tantum modo in factors primos resolvi potest.

Q. E. D.

38.

Quum quis numerus compositus nonnisi unico modo in factors primos resolvi possit, patet, si productum e quotcunque numeris integris complexis per numerum primum dividi possit, saltem unum ex factoribus per eundem primum divisibilem esse. Hinc facile derivantur theoremata reliqua de numeris compositis in arithmetica complexorum prorsus analogia iis, quae in arithmetica reali locum habent.

39.

Principium residuitatis pro numeris realibus suppeditat congruentia $A \equiv B \pmod{M}$, cuius sensus est, differentiam $A - B$ per M esse divisibilem. Eandem congruentiam pro numeris complexis adoptamus, ita ut, si A, B, M sint numeri integri complexi, congruentia $A \equiv B \pmod{M}$ exprimat, differentiam $A - B$ per M dividi posse, sive dari talem

numerus integrum complexum X , ut fiat $A - B = MX$. Hiuc sponte demanant propositiones sequentes, quarum demonstrationes a clar. Legendre pro numeris realibus traditas facile ad numeros complexos extendi posse manifestum est.

Respectu moduli m omnium numerorum integrorum complexorum multitudo est infinite magna: sed si omnes, inter se secundum modulum m congrui, ad eandem classem referuntur, classium multitudo finita erit. Si statuitur $m = a + bi$, et accipiuntur pro x , y omnes integri reales, valores diversos induent m expressiones $x + yi$, quorum multitudo est $aa + bb = N(m)$. Patet enim, si differentia $x' - x + y' - y \cdot i$ per $a + bi$ esset divisibilis, fore $x' - x$ per a et b divisibilem, et $y' - y$ per a et b divisibilem, unde facile sequitur, eandem differentiam per $aa + bb$ divisibilem esse, adeoque $x' = x$, $y' = y$. Hinc multitudo classium respectu moduli $m = a + bi$ est $aa + bb$, i. e. aequalis normae ipsius m .

Denotante igitur k normam moduli m , et accipientibus a , b valores 0, 1, 2, 3, etc. usque ad terminum ultimum, qui ipsum k non superat, expressiones $a + bi$ suppeditabunt systema residuorum complectorum pro modulo m , quae manifesto e k classibus diversis constabunt. Sed illorum residuorum, prout prodeunt e divisione per modulum, semper eorum sumemus, quorum valores absoluti respective ipsorum a , b non superent semissem moduli. Porro inter residua complexa locum obtinent multa theoremata similia illis, quae pro residuis realibus in *Disquiss. Ar.* art. 1 sqq. exposita sunt. Ita e. g. congruentia primi gradus $ax + b \equiv c \pmod{m}$, posito quod a ad modulum sit primus, semper unam habebit radicem, et quidem unicam.

40.

Principium etiam theorematis Fermatiani ad numeros complexos facile extenditur, ita ut pro modulo quocunque m , cuius norma $= k$, atque numero quocunque a ad m primo, semper sit $a^{k-1} \equiv 1 \pmod{m}$, adeoque etiam $a^k \equiv a$, et generaliter pro omni integra affirmativa n : $a^{n(k-1)+1} \equiv a \pmod{m}$. Hinc patet, functionem $x^k - x$ semper fore per modulum m divisibilem, quoties x sit integer complexus. Quum itaque expressio $x^k - x$, x denotante indefinite numerum integrum complexum, pro omnibus valoribus ipsius x sit per modulum m divisibilis, per m divisibilis erit etiam successu substitutionis pro x functionis integrae cuiuscunque formae

$$x^n + Ax^{n-1} + Bx^{n-2} + \text{etc.} + M$$

umi n est integer realis positivus, A , B , C etc. integri reales vel imaginarii, m autem integer complexus: vocabimus hic quoque *radicem* congruentiae $X \equiv 0 \pmod{m}$ quemlibet integrum, qui pro x substitutus ipsi X valorem per modulum m divisibilem conciliat. Solutiones per radices secundum modulum congruas non spectabimus tamquam diversas.

Quoties modulus est numerus primus, talis congruentia ordinis n hic quoque plures quam n solutiones diversas admittere non potest. Denotante α integrum quemvis determinatum (complexum), X adiumento divisionis per $x - \alpha$ indefinite ad formam $X = (x - \alpha)X' + h$ reduci potest, ita ut h fiat integer determinatus atque X' functio ordinis $n - 1$ cum coefficientibus integris. Iam quoties α est radix congruentiae $X \equiv 0 \pmod{m}$, manifesto h divisibilis erit per m , sive habebitur indefinite $X \equiv (x - \alpha)X' \pmod{m}$.

Perinde si denotante β integrum determinatum, X' ad formam $(x - \beta)X'' + h'$ reducitur, X'' erit functio ordinis $n - 2$ cum coefficientibus integris. Si vero β supponitur esse radix

congruentiae $X \equiv 0$, etiam satisfacere debet huic $(\beta - \alpha)X' \equiv 0$, nec non huic $X' \equiv 0$, siquidem radices α, β sunt incongruae, unde colligimus, etiam h' per m divisibilem esse debere, sive indefinite $X \equiv (x - \alpha)(x - \beta)X'' \pmod{m}$.

Simili modo accedente radice tertia γ prioribus incongrua, habebimus indefinite $X \equiv (x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma)X'''$, ita ut X''' sit functio ordinis $n - 3$ cum coefficientibus integris. Eodem modo ulterius procedere licet, patetque simul, coefficientem termini altissimi in singulis functionibus esse $= A$, quem per m non divisibilem esse supponere licet, alioquin enim congruentia $X \equiv 0$ essentialiter ad ordinem inferiorem referenda esset. Quoties itaque adsunt n radices incongruae, puta $\alpha, \beta, \gamma \dots \nu$, habebimus indefinite

$$X \equiv A(x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma) \cdots (x - \nu) \pmod{m}$$

uapropter substitutio novi valoris singulis $\alpha, \beta, \gamma \dots \nu$ incongrui certo ipsi X valorem per m non divisibilem conciliaret, unde theorematis veritas sponte sequitur.

Ceterum haec demonstratio essentialiter convenit cum ea, quam in *Disq. Ar.* art. 43 tradidimus, et cuius singula momenta pro numeris complexis perinde valent ac pro realibus.

41.

Congruentia $xx \equiv A \pmod{m}$, ubi modulus m est numerus primus complexus, A vero integer complexus per m non divisibilis, aut duas habet radices incongruas, aut nullam. In casu priori si altera radix est x , altera erit $-x$; si una radix est realis, altera quoque realis erit; si imaginaria, imaginaria.

Manifesto congruentia $xx \equiv A \pmod{m}$, pro m reali, vel etiam pro m formae $a + bi$, ubi a et b ambo non sunt $= 0$, numquam plures quam duas radices admittit. Si vero modulus est unitas aliqua i^n , omnes numeri complexi sunt secundum modulum i^n inter se congrui, itaque congruentia $xx \equiv A \pmod{i^n}$ vel nullam habet radicem, vel infinitas.

42.

Referendo itaque omnes numeros complexos secundum modulum datum inter se congruos ad eandem classem, incongruos ad diversas, congruentia $xx \equiv A \pmod{m}$, ubi m est numerus primus complexus, normae $= k$, multitudinem classium, in quas omnes numeri complexi distributi sunt, secundum modulum m , in duas partes aequales distribuet, puta in residua quadratica, e numero $\frac{1}{2}(k-1)$, et in non-residua quadratica, eodem numero. Ceterum quum omnes numeri, qui secundum modulum m sunt congrui, eidem classi adnumerentur, et numeri $0, m, 2m$ etc., atque generaliter omnes per m divisibiles, inter residua quadratica non referentur.

43.

Si m est numerus primus complexus, atque a, b integri complexi, quorum uterque per m non est divisibilis, congruentia $ax \equiv b \pmod{m}$ semper unam habebit radicem determinatam. Denotante f normam ipsius m , erit per theorema Fermatianum $a^{f-1} \equiv 1$, adeoque $a \cdot a^{f-2}b \equiv b$, unde radix quaesita erit $x \equiv a^{f-2}b$.

44.

Numeri $1, 2, 3, 4, \dots, \frac{1}{2}(f-1)$, ubi f est norma moduli primi m , suppeditabunt systema residuorum quadraticorum minime positive pro modulo m . Productum e duobus residuis quadraticis est residuum quadraticum; productum residui quadratici per non-residuum est non-residuum; productum e duobus non-residuis est residuum quadraticum.

45.

Si A est residuum quadraticum moduli m , congruentia $xx \equiv A \pmod{m}$ habebit duas radices incongruas; si A est non-residuum quadraticum, nullam. Si m est numerus primus complexus, cuius norma $= f$, atque A est integer per m non divisibilis, erit $A^{\frac{1}{2}(f-1)} \equiv +1$ vel $\equiv -1 \pmod{m}$, prout A est residuum quadraticum vel non-residuum. Hinc porro sequitur, $A^{\frac{1}{2}(f-1)}$ semper fore $= \pm 1$, excepto eo casu, ubi A per modulum est divisibilis.

46.

Modulo m manente primo, si A est non-residuum quadraticum, congruentia $xx \equiv A \pmod{m}$ est irresolubilis; sin vero A est residuum quadraticum, congruentia est resolvable, et radices sunt $x \equiv \pm A^{\frac{1}{4}(f+1)} \pmod{m}$.

47.

Ex iis, quae hactenus exposuimus, facile colligitur, quomodo residua biquadratica definienda sint. Si modulus m est numerus primus complexus, cuius norma $= f$, atque A integer complexus per m non divisibilis, erit $A^{\frac{1}{4}(f-1)}$ secundum modulum m congruus unitati alicui ex quatuor $+1, -1, +i, -i$. Respectu moduli m numerus A vocatur

- *residuum biquadraticum*, si $A^{\frac{1}{4}(f-1)} \equiv +1$;
- *residuum quadraticum, non vero biquadraticum*, si $A^{\frac{1}{4}(f-1)} \equiv -1$;
- *non-residuum quadraticum*, si $A^{\frac{1}{4}(f-1)} \equiv \pm i$.

Residua biquadratica formabunt complexum A , residua quadraticum, non biquadratica, complexum B ; non-residua quadratica, quorum $A^{\frac{1}{4}(f-1)} \equiv +i$, complexum C ; quorum $A^{\frac{1}{4}(f-1)} \equiv -i$, complexum D .

48.

Quum inter f classes numerorum secundum modulum m congruorum una sit classis eorum, qui per m sunt divisibiles, patet, residuorum biquadraticorum multitudinem fore $= \frac{1}{4}(f-1)$, ita ut numeri $1, g, g^2, g^3, \dots, g^{\frac{1}{4}(f-1)-1}$, ubi g est radix primitiva pro modulo m , exhibeant systema residuorum biquadraticorum minime positive.

49.

Productum e duobus residuis biquadraticis est residuum biquadraticum. Productum residui biquadratici per residuum quadraticum, non biquadraticum, est residuum quadraticum, non biquadraticum. Productum residui biquadratici per non-residuum quadraticum est non-residuum quadraticum. Productum e duobus residuis quadraticis, non biquadraticis, est residuum biquadraticum. Productum residui quadratici, non biquadratici, per non-residuum quadraticum est non-residuum quadraticum. Productum e duobus non-residuis quadraticis est residuum biquadraticum vel quadraticum, non biquadraticum, prout utrumque ad eundem complexum C vel D pertinet, vel ad diversos.

50.

Manifesto residua biquadratica omnia sunt residua quadraticorum; at non vicissim. Residua quadraticorum dividuntur in biquadratica et non-biquadratica, quorum utraque classis eodem numero continetur, puta $= \frac{1}{4}(f-1)$. Non-residua quadraticorum eodem numero, puta $= \frac{1}{2}(f-1)$ continentur.

51.

Solutio congruentiae $x^4 \equiv A \pmod{m}$, ubi A est residuum biquadraticum, quatuor valores incongruos ipsi x tribuit, puta si unus est r , tres reliqui erunt $-r, +ir, -ir$. Si vero A est non-residuum quadraticum, congruentia est irresolubilis. Si A est residuum quadraticum, non biquadraticum, congruentia duos tantum valores incongruos admittit.

52.

Quum congruentia $x^4 \equiv 1 \pmod{m}$ quatuor radices incongruas habeat, puta $+1, -1, +i, -i$, patet, si r sit radix congruentiae $x^4 \equiv A \pmod{m}$, quatuor radices incongruas fore $+r, -r, +ir, -ir$. Hae quatuor radices semper erunt incongruae, nisi forte duae eorum congruae sint; quod fieri nequit, nisi sit $r \equiv -r$, i. e. $2r \equiv 0$, adeoque $r \equiv 0 \pmod{m}$, qui casus excluditur, quum A per m non sit divisibilis.

53.

Inductio suppeditat multa theorematum specialia, quae ad residua biquadratica spectant. Sit p numerus primus realis formae $4n+1$, adeoque $p = aa+bb$; sit porro $a+bi = m$, ita ut m sit numerus primus complexus, cuius norma $= p$. Tunc erit

- +2 residuum biquadraticum moduli m , si b est divisibilis per 8;
- +2 residuum quadraticum, non biquadraticum moduli m , si $b \equiv 4 \pmod{8}$;
- 2 residuum biquadraticum moduli m , si a est divisibilis per 8;
- 2 residuum quadraticum, non biquadraticum moduli m , si $a \equiv 4 \pmod{8}$.

54.

His praemissis, principale theorema de residuis biquadraticis facile enunciari potest. Pro modulo primo reali $p = aa+bb$, ubi a impar, b par, erit

- +2 residuum biquadraticum, si $b \equiv 0 \pmod{8}$;
- +2 non-residuum quadraticum, si $b \equiv 4 \pmod{8}$;
- 2 residuum biquadraticum, si $a \equiv 0 \pmod{8}$;
- 2 non-residuum quadraticum, si $a \equiv 4 \pmod{8}$.

55.

Generalius, si q est numerus primus realis formae $4n+1$, atque p est numerus primus realis formae $4n+1$, qui ipse est residuum biquadraticum moduli q , erit etiam q residuum biquadraticum moduli p . Hoc est theorema fundamentale reciprocity biquadratae.

56.

Demonstratio theorematis fundamentalis residuorum biquadraticorum sequenti modo absolvi potest. Considerentur duae summae Gaussianae pro modulis primis realibus p et q , ubi uterque est formae $4n+1$, et utriusque norma respective $= p$ et q . Summae hae definiuntur per

$$\sum_{k=0}^{p-1} \left(\frac{k}{p} \right) e^{\frac{2\pi i k}{p}} \quad \text{et} \quad \sum_{l=0}^{q-1} \left(\frac{l}{q} \right) e^{\frac{2\pi i l}{q}}$$

umi $\left(\frac{k}{p} \right)$ et $\left(\frac{l}{q} \right)$ sunt symbola Legendreana.

57.

Quum haec summae sint radices aequationis $x^2 - (-1)^{\frac{p-1}{2}} p = 0$, patet, quadratum summae Gaussianae esse $= (-1)^{\frac{p-1}{2}} p$. Hinc porro, per considerationes de productis duarum summarum Gaussianarum, facile deducitur theorema reciprocity.

58.

Ex theorema fundamentali sequuntur multa theoremata specialia, quae ad residua biquadratica numerorum realium spectant. Ita e. g., si p est numerus primus formae $4n + 1$, et q est numerus primus formae $4n + 1$, qui ipse est residuum biquadraticum moduli p , erit etiam p residuum biquadraticum moduli q .

59.

Si p est numerus primus formae $8n + 1$, et a est radix primitiva moduli p , tunc $a^{\frac{p-1}{4}} \equiv \pm 1$ vel $\pm i$ (mod. p), prout a est residuum biquadraticum vel non-residuum. Si p est formae $8n + 5$, tunc $a^{\frac{p-1}{4}}$ semper est $\pm i$.

60.

Pro modulo primo reali $p = aa + bb$, ubi a impar, b par, character numeri $+2$ respectu moduli p pendet a valore ipsius b secundum modulum 8. Si $b \equiv 0$ (mod. 8), erit $+2$ residuum biquadraticum; si $b \equiv 4$ (mod. 8), erit $+2$ non-residuum quadraticum.

61.

Character numeri -2 respectu eiusdem moduli pendet a valore ipsius a secundum modulum 8. Si $a \equiv 0$ (mod. 8), erit -2 residuum biquadraticum; si $a \equiv 4$ (mod. 8), erit -2 non-residuum quadraticum.

62.

Quo facilius inductio copiosa circa numerorum characteres adstrui possit, tabulam compendiosam hic adiungimus, cuius auxilio character cuiusvis numeri propositi respectu moduli, cuius norma valorem 157 non transcendit, levi opera obtinetur, dummodo ad observationes sequentes attendatur.

Classis prima contineat numeros k eos, pro quibus fit $k^{\frac{1}{4}(p-1)} \equiv 1$; hi numeri sunt moduli residua biquadratica.

Classis secunda contineat eos, pro quibus $k^{\frac{1}{4}(p-1)} \equiv i$.

Classis tertia eos, pro quibus $k^{\frac{1}{4}(p-1)} \equiv -1$.

Classis quarta denique eos, pro quibus $k^{\frac{1}{4}(p-1)} \equiv -i$.

Classis tertia comprehendet non-residua biquadratica ea, quae sunt residua quadraticorum; inter secundam et quartam non-residua quadraticorum distributa erunt.

Numeris harum classium tribuimus resp. *characteres biquadraticos* 0, 1, 2, 3. Si characterem λ numeri k secundum modulum m ita definimus, ut sit exponens eius potestatis ipsius i , cui numerus $k^{\frac{1}{4}(p-1)}$ congruus est, manifesto characteres secundum modulum 4 congrui pro aequivalentibus habendi sunt.

63.

Character numeri $1 + i$ pro modulo $a + bi$, ubi a et b sunt positivi, investigari potest ope methodorum supra traditarum. Invenitur enim, characterem hunc esse

$$\equiv \frac{1}{4}(aa + 2ab - bb + 1) \pmod{4}$$

umi signum $\equiv$ hic relationem congruentiae secundum modulum 4 denotet inter integros reales.

Hinc sponte demanant characteres numerorum $1 - i$, $-1 + i$, $-1 - i$, qui sunt socii ipsius $1 + i$.

64.

Eadem methodo character numeri $1 + i$ pro casu generali determinari potest. Si a et b sunt positivi, character est

$$\equiv \frac{1}{4}(aa + 2ab - bb + 1) \pmod{4}.$$

Si a est positivus, b negativus, character fit

$$\equiv \frac{1}{4}(aa - 2ab - bb + 1) \pmod{4}.$$

Si a est negativus, b positivus, character est

$$\equiv \frac{1}{4}(-aa + 2ab + bb + 1) \pmod{4}.$$

Si uterque a , b negativus, character fit

$$\equiv \frac{1}{4}(-aa - 2ab + bb + 1) \pmod{4}.$$

65.

Demonstratio theorematis pro characteribus numerorum $1 + i$, $1 - i$, $-1 + i$, $-1 - i$ suppeditatur ope considerationum geometricarum. Consideretur in plano coordinatarum punctum (a, b) , atque per hoc punctum ducatur recta ad originem. Area trianguli, quod haec recta cum axibus format, praebet valorem characteris quaesiti.

66.

Methodus geometrica, quam in art. 65 adumbravimus, ad omnes casus extenditur. Sit moduli $a + bi$ norma $= p$, atque consideretur numerus k ad p primus. Character ipsius k respectu moduli $a + bi$ aequalis est areae quadrilateri, quod formatur punctis $(0, 0)$, $(a, 0)$, (a, b) , $(0, b)$, multiplicata per signum congruentiae ipsius k .

67.

Methodus analytica demonstrationem rigorosam theorematis fundamentalis residuorum biquadraticorum praebet ope functionum transcendentium. Sit

$$\varphi(a, b) = \sum_{x=0}^{a-1} \sum_{y=0}^{b-1} \left[\frac{mx + ny}{p} \right]$$

umi $[\cdot]$ denotet functionem, quae pro quovis reali u valorem integrum proxime minorem ipsi u tribuit, sive $[u] = u - \{u\}$, denotante $\{u\}$ partem fractionariam ipsius u .

68.

Summa $\varphi(a, b)$ suppeditat characterem numeri $1 + i$ respectu moduli $a + bi$. Habemus enim

$$\varphi(a, b) = \frac{(a-1)(b-1)}{2} + 2\psi(a, b)$$

umi $\psi(a, b)$ est summa similis, quae ad residua quadraticorum refertur.

69.

Considerentur iam casus speciales. Si a et b sunt positivi, et $a > b$, tunc

$$\varphi(a, b) + \varphi(b, a) = \frac{1}{2}(a-1)(b-1) + 2\varphi(b, a) - \varphi(2b, a) + \frac{1}{2}b(a-1-b).$$

70.

Ex aequationibus praecedentibus deducitur formula pro characterem numeri $1 + i$. Sit g character numeri $1 + i$ pro modulo $a + bi$, ubi a, b positivi. Tunc

$$g = 2\varphi(2b, a) - 2\varphi(b, a) + \frac{1}{4}(aa - 2ab + bb + 4b - 1).$$

71.

Si a et b sunt positivi, et $b > a$, simili modo obtinemus

$$g = 2\varphi(2b, a) - 2\varphi(b, a) + \frac{1}{4}(aa - 2ab + bb + 4b - 1).$$

72.

Ut reductionem ulteriorem assequamur, statuemus

$$L = \sum_{x=0}^{a-1} \left[\frac{bx}{a} \right], \quad M = \sum_{x=0}^{a-1} \left[\frac{2bx}{a} \right], \quad N = \sum_{x=0}^{a-1} \left[\frac{(a+b)x}{a} \right].$$

73.

Quum facile perspiciatur, haberi generaliter

$$[u] + [u + \frac{1}{2}] = [2u],$$

quamcunque quantitatem realem denotet u , fit $L + N = \varphi(b, a)$, et quum manifesto sit $L + M = \varphi(2b, a)$, erit $\varphi(2b, a) - \varphi(b, a) = M - N$.

Porro autem obvium est, aggregationem termini primi seriei N cum penultimo termino seriei M , puta $[\frac{a+b}{a}] + [\frac{2b(a-1)}{a}]$ fieri $= \frac{1}{2}(a-1)$, atque eandem summam effici e termino secundo seriei N cum antepenultimo seriei M , et sic porro: quare quum etiam terminus ultimus seriei M fiat $= \frac{1}{2}(a-1)$, ultimus vero terminus seriei N sit $= [\frac{(a+b)(a-1)}{a}] = \frac{1}{2}(a-1)$, valente signo superiori vel inferiori, prout a est formae $4n + 1$ vel $4n - 1$: erit

$$\varphi(2b, a) - \varphi(b, a) = \frac{1}{4}(a \mp 1)$$

et proin

$$g = \frac{1}{2}(a \mp 1) + \frac{1}{4}(aa - 2ab + bb + 4b - 1).$$

74.

Per ratiocinia prorsus similia absoluitur casus is, ubi manentibus a, b positivis $a - b$ est negativus, sive $b - a$ positivus. Aequationes $p(a - 2x) = 2b\eta + \vartheta$, $p(b - a + 2x) = 2b\zeta + (b - a)\vartheta$ docent, $\frac{1}{2}a - x$ atque $x + \frac{1}{2}(b - a)$ positivos, et proin x alicui numerorum $-\frac{1}{2}(b - a - 1)$, $-\frac{1}{2}(b - a - 3)$, $-\frac{1}{2}(b - a - 5) \dots + \frac{1}{2}(a - 1)$ aequalem esse debere. Porro ex aequatione $px + (b - a)\eta = a\zeta$, sequitur, pro valoribus negativis ipsius x conditionem, ex qua η debet esse positivus, iam contineri sub conditione, ex qua ζ debet esse positivus, contrarium vero evenire, quoties ipsi x valor positivus tribuatur. Hinc valores ipsius y pro valore determinato negativo ipsius x inter $\frac{(a+b)x}{a-b}$ et $\frac{p-2ax}{2b}$, contra pro valore positivo ipsius x inter $\frac{bx}{a}$ et $\frac{p-2ax}{2b}$ contenti esse debent: manifesto pro $x = 0$ hi limites sunt 0 et $\frac{p-2ax}{2b}$, valore $y = 0$ ipso excluso. Hinc colligitur

$$g = -\Sigma \left[\frac{(a+b)x}{a-b} \right] + \Sigma \left[\frac{1}{2}b + \frac{aa - 2ax}{2b} \right] - \Sigma \left[\frac{bx}{a} \right]$$

umi in termino primo summatio extendenda est per omnes valores negativos ipsius x inde a -1 usque ad $-\frac{1}{2}(b - a - 1)$; in secunda per omnes valores ipsius x inde a $-\frac{1}{2}(b - a - 1)$ usque ad $\frac{1}{2}(a - 1)$; in tertia per omnes valores positivos ipsius x inde a $+1$ usque ad $\frac{1}{2}(a - 1)$.

75.

Ut reductionem ulteriorem assequamur, statuemus

$$\varphi(2b, a) - \varphi(b, a) = \frac{1}{4}(a \mp 1)$$

et proin formula pro g transit in sequentem, statuendo $a \mp 1 = 4n$, ubi n erit integer:

$$g = 2n + \frac{1}{4}(aa - 2ab + bb + 4b - 1) - 4n^2 + 4((a + 1)n - nn - N).$$

Sed quum hinc habeatur $1 = 16nn - 8an + aa$, formula haec etiam sequenti modo exhiberi potest:

$$g = \frac{1}{4}(aa + 2ab + bb + 1) + 4((a + 1)n - nn - N).$$

Quapropter quum g sit character numeri $1 + i$ pro modulo $a + bi$, hic character fit $\equiv \frac{1}{4}(aa + 2ab + bb + 1) \pmod{4}$, quod est ipsum theorema supra (art. 64) per inductionem erutum, sponteque inde demanant theoremata circa characteres numerorum $1 + i$, $1 - i$, $-1 + i$, $-1 - i$. Quamobrem haec quatuor theoremata, pro casu eo, ubi a et b sunt positivi, iam rigorose sunt demonstrata.

76.

Si manente a positivo b est negativus, statuatur $b = -b'$, ut fiat b' positivus. Quum iam evictum sit, ita pro modulo $a + b'i$ characterem numeri $1 + i$ esse $\equiv \frac{1}{4}(aa + 2ab' + b'b' + 1) \pmod{4}$, character numeri $1 + i$ pro modulo $a - b'i$ per theorema in art. 62 prolatum erit $\equiv \frac{1}{4}(aa - 2ab' - b'b' - 1)$, i. e. character numeri $1 + i$ pro modulo $a + bi$ fit $\equiv \frac{1}{4}(aa + 2ab - bb - 1)$: hoc vero est ipsum theorema in art. 64 allatum, unde tria reliqua circa characteres numerorum $1 + i$, $1 - i$, $-1 + i$, $-1 - i$ sponte demanant. Quapropter ista

theoremata etiam pro casu, ubi b negativus est, demonstrata sunt, scilicet pro omnibus casibus, ubi a est positivus.

Denique si a est negativus, statuatur $a = -a'$, $b = -b'$. Quum itaque per iam demonstrata character numeri $1+i$ respectu moduli $a'+b'i$ sit $\equiv \frac{1}{4}(-a'a'+2a'b'-3b'b'+1)$ (mod. 4), nihilque intersit, utrum numerum $a+bi$ an oppositum $-a-bi$ moduli loco habeamus; manifesto character numeri $1+i$ respectu moduli $a+bi$ est $\equiv \frac{1}{4}(-aa+2ab-3bb+1)$, et similia valent circa characteres numerorum $1-i$, $-1+i$, $-1-i$.

Ex his itaque colligitur, demonstrationem theorematum circa characteres numerorum $1+i$, $1-i$, $-1+i$, $-1-i$ (artt. 63, 64) nulli amplius limitationi obnoxiam esse.

ANZEIGEN

EIGNER

SCHRIFTEN.

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1808 Mai 12.

Eine vom Herrn Prof. Gauß am 15. Januar d. J. der königl. Societät der Wissenschaften überreichte Abhandlung,

Theorematis arithmetici demonstratio nova,

deren Inhaltsanzeige wir hier noch nachzuholen haben, hat das berühmte Fundamental-Theorem der Lehre von den quadratischen Resten zum Gegenstande, welches sowohl in der ganzen *höhern Arithmetik*, als in den angrenzenden Theilen der Analysis eine so wichtige Rolle spielt. Bekanntlich heisst eine ganze Zahl a *quadratischer Rest* der ganzen Zahl b , wenn es Zahlen der Form $xx - a$ gibt, die durch b theilbar sind, sowie im entgegengesetzten Falle a *quadratischer Nichtrest* von b genannt wird: die Zahl a kann positiv oder negativ sein, b hingegen wird immer als positiv angesehen. Die höhere Arithmetik lehrt, dass alle Primzahlen b , für welche eine gegebene Zahl a quadratischer Rest ist, unter gewissen linearen Formen begriffen sind, so wie wiederum andere, lineare Formen alle Primzahlen enthalten, von denen a Nichtrest ist. So ist z. B. -1 quadratischer Rest aller Primzahlen der Form $4n + 1$, quadratischer Nichtrest aller Primzahlen der Form $4n + 3$; ferner $+2$ ist quadratischer Rest aller Primzahlen der Form $8n + 1$, $8n + 7$, hingegen quadratischer Nichtrest aller Primzahlen der Formen $8n + 3$, $8n + 5$. Aehnlicher specieller Lehrsätze gibt es eine unendliche Menge, die sich aber alle aus der Verbindung der beiden angeführten